数据很敏感，也就是说它是不稳定的.

此外，在初中阶段我们已学习过用样本数据的方差

$$s^2=\frac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2}{n}$$
$$=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2$$

来衡量一组数据的波动大小. 一组数据的方差越大，表明这组数据波动越大.

我们把方差的算术平方根

$$s=\sqrt{\frac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2}{n}}$$
$$=\sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2}$$

叫做样本数据的**标准差**(standard deviation)，它同样是一个用来衡量样本数据波动大小的统计量.

在实验中，为了消除系统性偏差，标准差公式中往往以 $n-1$ 代替 n，用 $\sqrt{\frac{(x_1-\overline{x})^2+(x_2-\overline{x})^2+\cdots+(x_n-\overline{x})^2}{n-1}}$ 来作为总体标准差的估计值.

方差和标准差都反映了一组数据围绕平均数波动的大小，方差的单位是观测数据的单位的平方，而标准差的单位与观测数据的单位一致，因此我们常常用标准差来描述数据的离散程度.

我们可以得出上述例子中甲、乙两名运动员的射击成绩的标准差：

$$s_{甲}\approx1.02，\ s_{乙}\approx0.70.$$

由于 $s_{甲}>s_{乙}$，说明甲的成绩确实较乙的成绩更为离散，即乙的成绩较为稳定，与从茎叶图上观察到的结论一致，射击队应选拔乙参加比赛.

例 3 在 13.4 节中，A 校抽取了 66 名高一年级学生，测量他们的身高数据，如表 13-2 所示. 现在假设由于某种原因这些原始样本数据不可查得，但已知按照分层随机抽样方法抽取了样本，其中男生 34 名，身高样本平均数为 173.1 cm，方差为25.9；女生 32 名，身高样本平均数为 161.3 cm，方差为23.3. 试用这些已知的数据求该 66 名高一年级学生身高的样本平均数和方差，并估计高一年级学生身高的总体方差.（结果精确